

OCEANSCOPE

全球港航态势感知与智能分析平台

项目规划、双人协作与开发路线图

版本	2.1 / 项目规划与开发路线图
开发方式	双人协作开发 / Codex 辅助软件工程
用途	非商业、学习研究、GitHub 作品集、软件工程项目
日期	2026 年 9 月 18 日
当前阶段	Phase 0-2 已完成；Phase 3 待项目负责人批准

本文档以当前仓库代码、测试和验证记录为依据。规划内容不代表系统可以替代真实航海系统、碰撞规避系统、应急调度系统、政府监管系统或执法系统。

目录

1. 执行摘要	4
2. 项目背景	5
3. 定位、范围与边界	5
4. 产品与功能架构	6
5. 系统架构	7
6. 数据架构	8
7. 真实数据源	10
8. 界面、交互与三维空间设计	11
9. 双人协作	12
10. 当前仓库与开发状态	13
11. Phase 0 回顾	14
12. Phase 1 工程加固	15
13. Phase 2 完成与后续工作	15
14. Phase 3 数字地球	17
15. Phase 4 实时 AIS	17
16. Phase 5 历史智能分析	18
17. Phase 6 风险与异常	18
18. Phase 7 高级可视化	19
19. Phase 8 证据智能	19
20. Phase 9 质量与安全	20
21. Phase 10 发布	20
22. 功能覆盖矩阵	21

23. 数据覆盖矩阵	22
24. 创新路线图	22
25. 测试策略	23
26. 安全	24
27. GitHub / Codex 工作流	24
28. 风险登记	25
29. 决策日志	26
附录 A: 设计 Token	27
附录 B: 状态词汇	27
附录 C: 审计证据与待确认事项	27
附录 D: 官方来源	28

1. 执行摘要

OceanScope 的目标是构建一个以地图为主要交互界面的港航态势探索与分析平台，将真实来源、空间范围、时间窗口、数据质量和可追溯性放在视觉表达之前。当前仓库已经完成研究规划、工程基础与 Phase 2 Real Data Foundation，并实现五类官方数据源的受限采集、验证、标准化、PostGIS 持久化和来源状态能力；三个公开只读数据查询也已经存在。Phase 2 不是“只下载了数据文件”，而是已经形成经过门禁验证的可运行数据链路；完整地图用户体验属于后续阶段。

当前状态必须区分为：

Phase	真实状态	结论
Phase 0	COMPLETED; V2.1 已执行 retrospective review	不重做；只修正文档、覆盖矩阵、创新路线和双人基线
Phase 1	COMPLETED; Engineering Hardening 持续	不重新初始化；保留现有 React、FastAPI、PostGIS、Redis、Docker 与 CI
Phase 2	COMPLETED	Real Data Foundation 门禁已通过；人工响应式视觉检查作为非阻塞后续项记录
Phase 3	NEXT MAJOR DEVELOPMENT STAGE	仅允许准备 UI shell、设计系统、Cesium POC 与地图架构；不得宣称已进入正式实现

仓库审计显示：UN/LOCODE、WPI、USGS、Open-Meteo Marine、MarineCadastre 都有真实实现证据，但能力边界不同。UN/LOCODE 可通过 /ports 公开查询；WPI 只允许内部导入和状态展示，公开记录受再分发状态阻断；USGS 可通过带时间和空间边界的 /earthquakes 查询；Open-Meteo 可通过精确坐标和时间窗口的 /ocean/forecast 查询，但当前尚未覆盖 swell 字段；MarineCadastre 只支持受限的美国水域历史 AIS 导入，没有公开记录 API、轨迹、回放或全球覆盖声明。

双人路线不是平均分工。Developer A 继续作为 Project Lead + Full-Stack GIS Engineer，承担约 65%-70% 总体工作量并掌握产品、架构、核心前端、GIS、3D、核心 API contract、分析、集成和发布。Developer B 作为 Data & Platform Engineer，承担约 30%-35%，拥有数据源、采集、验证、规范化、后端数据服务、基础设施、测试和性能流水线等完整独立模块。Existing Ownership Wins：已有稳定模块不因新职责表而迁移，新增功能才按新所有权落位。

核心原则：

- 真实数据优先于漂亮数字。
- 正确性优先于视觉装饰。
- 地图交互应驱动分析。
- 每个重要数字都必须可追溯。
- 没有数据不等于零；没有覆盖不等于没有船。
- 模型数据不是现场观测；派生指标不是官方事实。
- AI 解释证据；AI 不创造证据。

2. 项目背景

港航信息分散在实时 AIS、历史 AIS 归档、港口参考数据、海洋数值模型、地震事件和系统运行状态中。这些来源的协议、时效、空间覆盖、字段语义、质量和授权不同。如果只追求“视觉大屏”，很容易把缓存当实时、把无覆盖当零、把模型结果当现场观测、把异常指标当事实结论。

OceanScope 的工程价值来自四个闭环：

1. **Source to Screen:** 官方来源经过适配、验证、标准化、持久化、API 和前端呈现。
2. **Evidence to Claim:** 每个重要值能追溯到来源、版本、时间、覆盖和质量。
3. **Map to Analysis:** 区域、时间和选择状态贯通地图、图表、事件和详情。
4. **Code to Portfolio:** 架构、测试、风险、决策、限制和演示都与真实实现同步。

项目历史必须准确表达：OceanScope 最初由 Developer A 单人启动。Phase 0 建立范围与规划，Phase 1 建立工程基础，Phase 2 的主要实现也由 Developer A 完成。Developer B 在当前阶段加入，不改写项目历史，而是从 Phase 2 hardening 与 Phase 3 preparation 开始拥有独立模块。

3. 定位、范围与边界

3.1 产品定位

正式名称：OceanScope – 全球港航态势感知与智能分析平台。英文：Global Maritime Situational Awareness & Analytics Platform。

OceanScope 面向学习研究、技术展示和可复现的空间数据探索，不提供海上安全保证。首要用户包括：希望检查港口、海洋环境、事件和船舶上下文的探索者；验证数据质量与来源的研究者；诊断采集和缓存状态的维护者；审查架构、测试和工程取舍的教师或招聘评审者。

3.2 明确边界

OceanScope 不是：

- 真实导航系统、电子海图系统或驾驶台设备；
- 碰撞规避、航行决策或应急指挥系统；
- 政府监管、执法、调查或定罪系统；
- 对船舶意图、违法行为、危险程度的权威判定系统；
- 全球历史 AIS 数据库；
- “实时全球 AIS”产品，直到 Phase 4 完成真实接入、条款复核和端到端验收。

3.3 功能层级

层级	功能
CORE	Real Data、Data Provenance、系统健康、数据探索器、3D Earth、Port、Region、Environment、Live Vessel、Vessel Search、History、Traffic Analytics
ADVANCED	航道/通道分析、对比模式、风险、Data Confidence、来源透镜、Particles、3D Analysis、Spatiotemporal Lens
RESEARCH	ML Anomaly、Traffic Forecast Experiment、Natural Language Spatial Query、Evidence AI、Situation Report

每个 Phase 使用 Must / Should / Future / Research 约束范围。高级能力不得早于数据可靠性、可追溯性和覆盖语义。

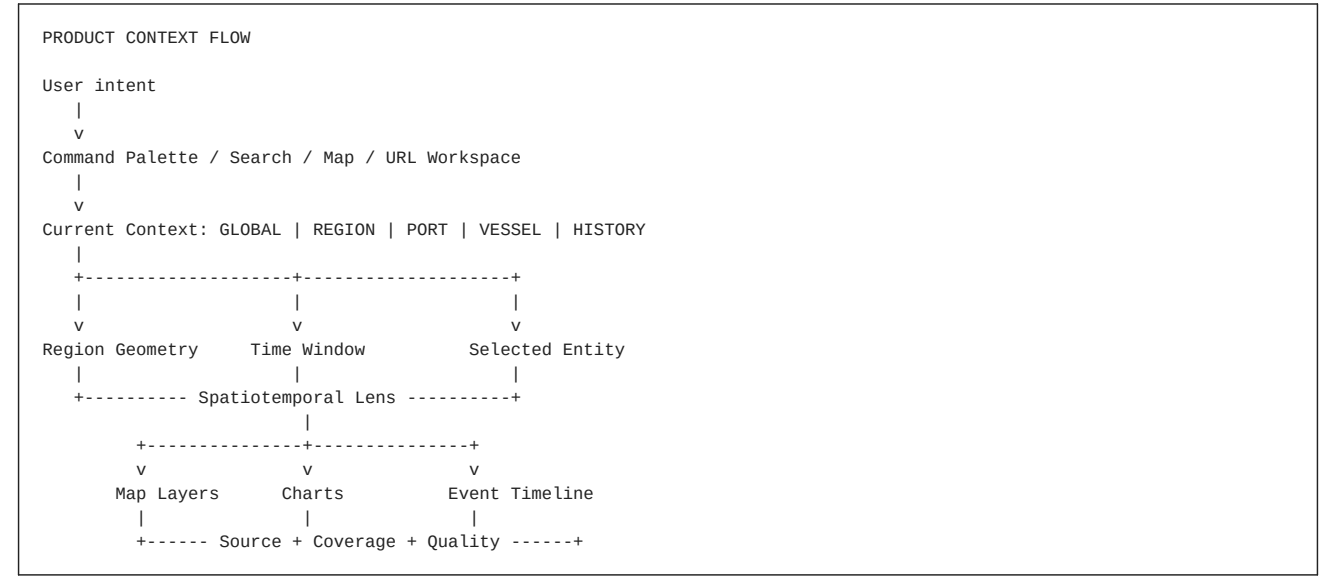
3.4 真实功能定义

状态	判定合同
已实现	同时具备真实数据、backend、frontend、error state、source display、test、documentation
后端就绪	后端、真实数据和测试可用，但没有完成用户前端闭环
原型	只有 UI 或 proof-of-concept，不能写成已实现业务功能
仅开发使用	使用明确隔离的 DEV / TEST DATA，仅用于开发或测试
计划中	已进入路线图但没有实现证据
研究	仍需验证数据、方法、条款或产品价值

4. 产品与功能架构

OceanScope 的产品主轴不是页面数量，而是共享空间上下文。Current Region Context 与 Time Window 形成 Spatiotemporal Lens，驱动 Port、Vessel、Environment、History、Traffic、风险、Coverage 和 事件时间线。地图选择更新图表，图表筛选反向更新地图；URL 保存相同上下文以支持可复现分享。

图：PRODUCT CONTEXT FLOW



4.1 主要工作区

- /: OceanScope Command Center，地图占主要视觉区域，显示当前上下文、来源、覆盖和选择。

- /data: 数据源，展示来源、版本、条款、归属、质量、时效、缓存和运行记录。
- /system: 系统健康，展示 API、数据库、Redis、provider、ingestion 和前端连接状态。
- /data/explorer: 真实数据探索，支持 Port、Location、Earthquake、Marine、Coordinate、Region 和 Source Metadata 查询。
- /ports、/ports/:id: 港口搜索、详情、环境、附近活动、历史和来源。
- /regions: 自定义或预设区域的交通、港口、环境、历史、事件、覆盖和风险上下文。
- /ocean: 模型海洋环境图层、时间轴、Location Inspector 和 Region Environmental Profile。
- /vessels、/vessels/:id: Phase 4 的真实船舶搜索、详情、轨迹、时间与来源。
- /history、/analytics、/risk: 后续的历史回放、交通分析和可解释指标。

4.2 实用功能优先

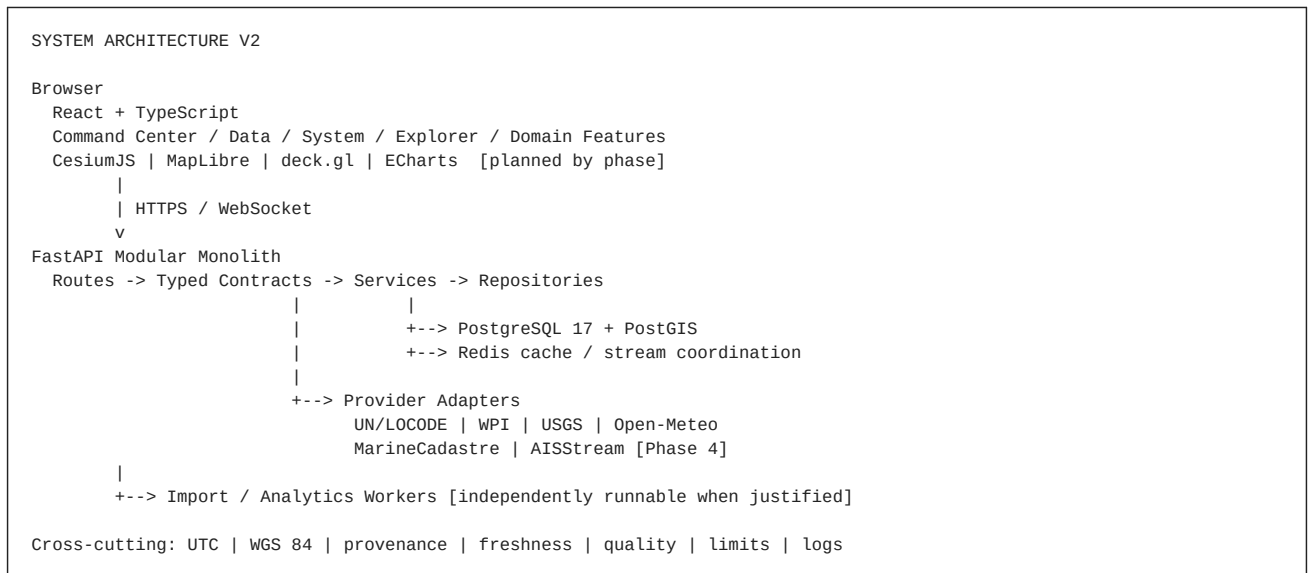
Phase 2-3 的实用价值优先来自：坐标查询、区域查询、无覆盖说明、来源抽屉、Freshness、共享 Region Context、可复制 URL、Command Palette 和性能模式。它们让用户能回答“这里有哪些真实可用数据、何时有效、来自哪里、为什么没有结果”，而不是只看到装饰性地球。

5. 系统架构

5.1 架构 V2

继续采用 clean-ish modular monolith。除非存在量化的扩展、隔离或团队所有权证据，否则不拆微服务。API/handler 保持薄，服务层承载业务编排与状态策略，repository/data layer 承载数据库访问，provider adapter 隔离外部协议与原始字典。

图：SYSTEM ARCHITECTURE V2



5.2 当前实现与后续边界

当前仓库真实结构是 apps/api、apps/web、infra、scripts、docs 和 .github。不存在必须补齐的平行 backend/、frontend/、packages/ 或 workers/ 目录；新增 worker 只有在 Phase 4-5 出现真实异步负载时才创建。PostGIS 用于空间持久化和查询；Redis 已在 Compose 中存在，但当前业务使用仍需要 hardening evidence。

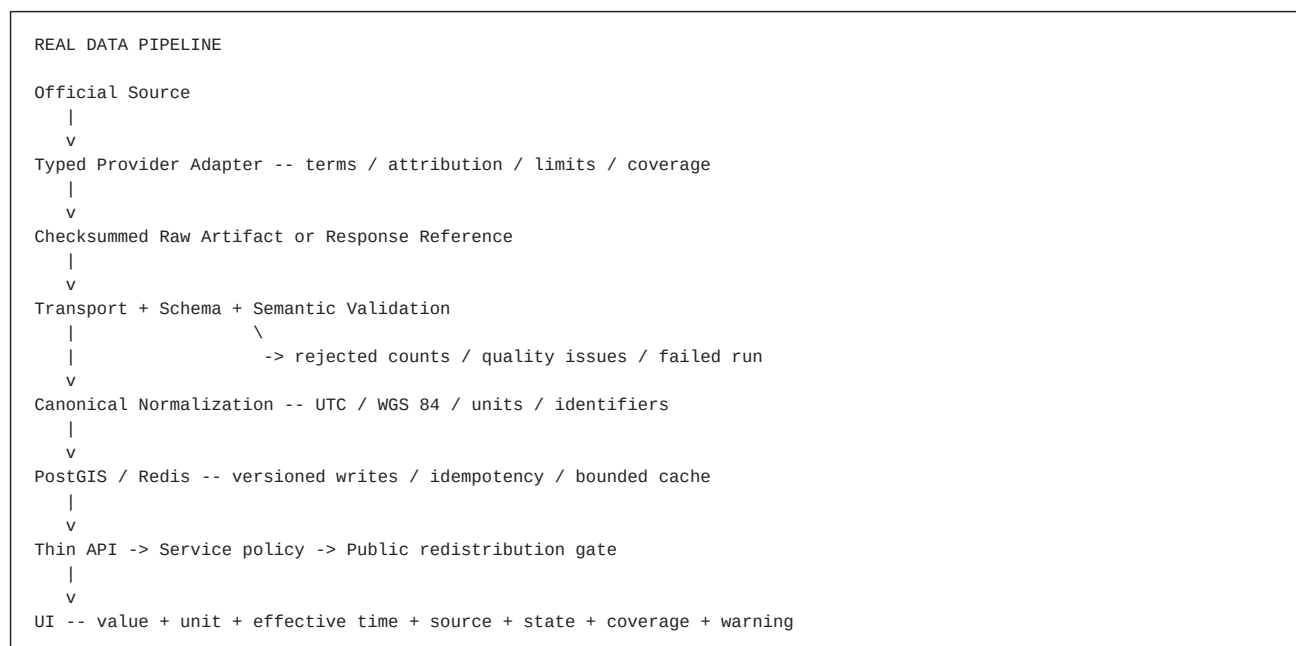
5.3 时空规则

- 内部统一 UTC；展示层明确 UTC 或用户时区。
- 来源边界使用 WGS 84；米制计算使用 PostGIS geography 或合适投影，禁止把角度当米。
- 昂贵查询必须有空间、时间、分页或记录数边界。
- 跨反经线、极区、空几何、无效坐标和边界相交必须显式测试。
- 任何聚合、抽样、插值、分段或下采样都必须可见并记录方法。

6. 数据架构

6.1 真实数据管线

图：REAL DATA PIPELINE



6.2 来源追踪契约

每条外部数据至少保留：source slug/display name、official/terms URL、attribution、license/redistribution status、source record ID、source/event/update/valid time、retrieved/ingested/normalized time、data/schema/normalization version、checksum/raw artifact reference、source state、cache age、quality flags 和 ingestion run。派生结果还必须保存算法和规则版本、参数、输入版本、代码 revision、空间时间范围、单位、分母和完成状态。

6.3 状态与失败语义

统一状态是 LIVE、CACHED、DELAYED、OFFLINE、NO COVERAGE、MODEL DATA、DERIVED、TEST DATA。颜色只作为辅助，文本标签不可省略。

- LIVE: 在来源特定 freshness window 内有可用数据。
- DELAYED: 仍可使用但已超过正常更新窗口。
- CACHED: 刷新失败或使用已验证本地副本，必须显示 age。
- OFFLINE: 没有在政策内可接受的数据，显示 DATA UNAVAILABLE。
- NO COVERAGE: 查询成功，但该来源不覆盖请求区域/时间；不能返回 0 代替。
- MODEL DATA: 数值模型，不是现场传感器观测。
- DERIVED: 透明公式或算法生成，不能写成官方事实。
- TEST DATA: 只能出现在测试路径，生产构建不得作为 fallback。

图: FALLBACK DECISION

```
FALLBACK DECISION

Provider response valid?
| yes -> validate -> persist -> LIVE / DELAYED
|
| no
|
v
Verified cache exists and is inside policy?
| yes -> CACHED + age + source/version
|
| no
|
v
Spatial/temporal request outside known coverage?
| yes -> NO COVERAGE
|
| no -> OFFLINE + DATA UNAVAILABLE

Never: random value | zero fill | unrelated value | silent stale fallback
```

7. 真实数据源

7.1 当前数据源评估

数据集	当前状态	已实现证据	剩余边界
UNECE UN/LOCODE	已实现 / public bounded query	release download, function-code port filtering, validation, versioned PostGIS rows, /ports	port entity resolution, radius/BBOX query, detail UI
NGA WPI	已实现 internally / Needs Hardening	official CSV import, validation, version/checksum/provenance, WPI rows in PostGIS	redistribution unreviewed; public records blocked; facilities/services need typed public contract
USGS Earthquake	已实现 / public bounded query	event ID uniqueness, provider revision update, PostGIS geography, /earthquakes	scheduler, retraction/deletion policy, map/proximity UI
Open-Meteo Marine	已实现 subset / public point query	bounded request, model/grid/units /valid time, PostGIS rows, /ocean/forecast	no scheduler; no dense map; swell fields not in current canonical contract; MODEL DATA UI needed
NOAA MarineCadastr AIS	已实现 internal bounded import	official daily archive, checksum, U.S.-water bounds, time/record cap, dedup, PostGIS	no public record API, track/playback/analytics; restricted; not global
AISStream	计划中 Phase 4	configuration names only; no live feed implementation	terms, display/cache/retention rights, key, limits, worker, WebSocket, UI

7.2 数据源规则

UN/LOCODE: 它是全球运输地点代码，不是港口全集。只有 function code 支持的条目进入港口候选。保留 location code、country、name、function、coordinates、status、update value、data version 和 source。

World Port Index: 用于港口坐标、设施、服务和属性。当前内部导入可用，但对外发布必须等待当前条款与再分发审查；WPI 不替代当前海图或出版物。

USGS: 保存 event ID、magnitude、depth、longitude、latitude、event time、provider updated time、tsunami metadata 和 detail URL。官方更新同一事件时更新原事件，不重复插入。tsunami 字段不是 OceanScope 影响预测或警报。

Open-Meteo Marine: 当前保存 wave height/direction/period、sea surface temperature、ocean current velocity/direction 和 sea level。必须显示 MODEL DATA、valid time、model/source、fetch time、cache state 和 coastal limitations。Swell 属于产品目标，但当前代码没有 swell canonical fields，因此状态是 计划中 Hardening，而非 已实现。

MarineCadastr: 只允许描述为 United States waters historical AIS。当前证据是一个有边界、有上限、可重现的历史切片，不代表完整接收覆盖，也不支持“没有记录即没有船舶”。

AISStream: 仍属于 Phase 4。接入前复核 terms、display rights、cache rights、retention、API key 和 connection/rate limits；Phase 4 前 README 或 Dashboard 禁止出现 LIVE GLOBAL AIS。

8. 界面、交互与三维空间设计

8.1 设计定位

正式视觉定位：**Oceanic Spatial Intelligence Command Center**。关键词：cinematic、scientific、professional、high-density、spatial、readable、modern。界面保持 calm、map-first、dark maritime，不做传统廉价蓝色数据大屏，不使用全屏霓虹、持续闪烁、无限扫描线或无意义跳动数字。

参考视频可借鉴的只有：中央 3D Earth、global-to-region camera movement、空间高亮、路线可视化、HUD layering、左右信息轨、底部模块导航、地图与数据联动和高信息密度。必须去除航空名称、航班/机场/飞机语义、原素材、原图标、原文案和过度装饰。OceanScope 使用自己的 Maritime Spatial Intelligence Design Language。

8.2 视觉层次

层	用途
L0 Space Background	深海/太空背景与克制星场
L1 Earth / Map	地球、海陆、光照、大气、底图
L2 Spatial Data	港口、事件、环境、覆盖、轨迹、区域
L3 HUD / Information	Top Bar、Context Rail、Inspector、Dock、Legend
L4 Selection / Alert	当前选择、警告、焦点路径、交互反馈

震撼感来自 depth、camera、lighting、motion 和真实数据密度，不来自大量发光边框。

8.3 指挥中心布局

图：OCEANSCOPE COMMAND CENTER - DESKTOP

OCEANSCOPE COMMAND CENTER - DESKTOP

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
Logo	GLOBAL /	REGION /	PORT /	VESSEL	UTC	DATA	MODE	Search						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
Context	Central Spatial Workspace						Intelligence							
Rail	55%-65% viewport						Rail							
layers	Cesium globe / MapLibre map						evidence							
sources	selection / region / routes						charts							
coverage							provenance							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
Overview	Vessels	Ports	Regions	Environment	History	Data								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
Tablet/mobile: one contextual sheet at a time; map remains primary.														

Top Command Bar: 左侧 Logo 与 OceanScope；中间显示 GLOBAL / REGION / PORT / VESSEL / HISTORY；右侧显示 UTC、data status、connection status 和 CINEMATIC / BALANCED / PERFORMANCE。点击状态打开 Data Provenance Drawer。

Left Context Rail: 内容随上下文改变。Global 显示 层s、数据源、Recent Events；Region 显示 Selected Region、Traffic、Environment、Coverage；Port、Vessel、History 显示各自相关信息。

Right Intelligence Rail: 随选择改变，不允许每个页面固定同一批卡片。数据、单位、有效时间、来源和警告放在其所限定值的附近。

Bottom Module Dock: Overview、Vessels、Ports、Regions、Environment、Traffic、History、风险、Data，使用 icon + label; hover 轻微抬升，active 使用 cyan underline，不跳动、不大面积 glow。

8.4 场景导演与动效

SceneDirector 通过配置管理 GLOBAL、ASIA、EUROPE、NORTH_AMERICA、REGION、PORT、VESSEL、HISTORY_REGION。普通 camera transition 为 800-1600 ms，大范围 globe fly 为 1500-2500 ms；用户开始拖动后立即取消自动 tour。

Motion token: Micro 120-180 ms; Panel 180-280 ms; Drawer 220-320 ms; Map fly 800-2500 ms; Pulse 1200-2200 ms。动画只表达选择、移动、状态变化、新事件或导航。prefers-reduced-motion 直接进入最终状态。

8.5 性能模式

类型	Behavior
CINEMATIC	atmosphere、可控 bloom、animated trails、particles；仍需保持标签和来源可读
BALANCED	atmosphere、basic trails、moderate effects；默认模式
PERFORMANCE	no bloom、minimal particles、reduced labels、lower density、2D fallback

降级顺序先视觉效果，后数据密度；任何采样或密度降低必须可见说明。

9. 双人协作

9.1 角色与工作量

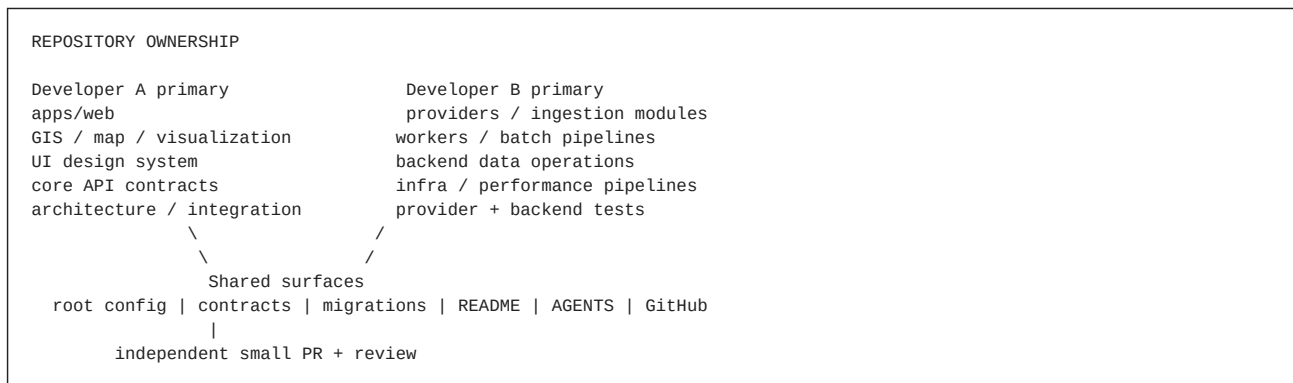
Developer	Formal role	Workload	Primary ownership
Developer A	Project Lead + Full-Stack GIS Engineer	65%-70%	产品、架构、核心 React/TypeScript、UI/UX、Cesium/MapLibre/deck.gl/ECharts、3D Earth、Camera、SceneDirector、层 Registry、区域工作区、核心 API contract、核心 analytics、集成、README、Demo、Release
Developer B	Data & Platform Engineer	30%-35%	providers、ingestion、validation、normalization、provenance、quality、Redis、PostGIS data ops、AIS/history pipelines、workers、backend data services、infra、CI/CD、backend/provider tests、performance pipeline、health/risk backend

这不是绩效评价，而是减少重新交接成本和 Git 冲突。Developer B 不是 assistant/helper/secondary programmer，而是拥有完整独立模块的正式开发成员。

9.2 已有所有权优先

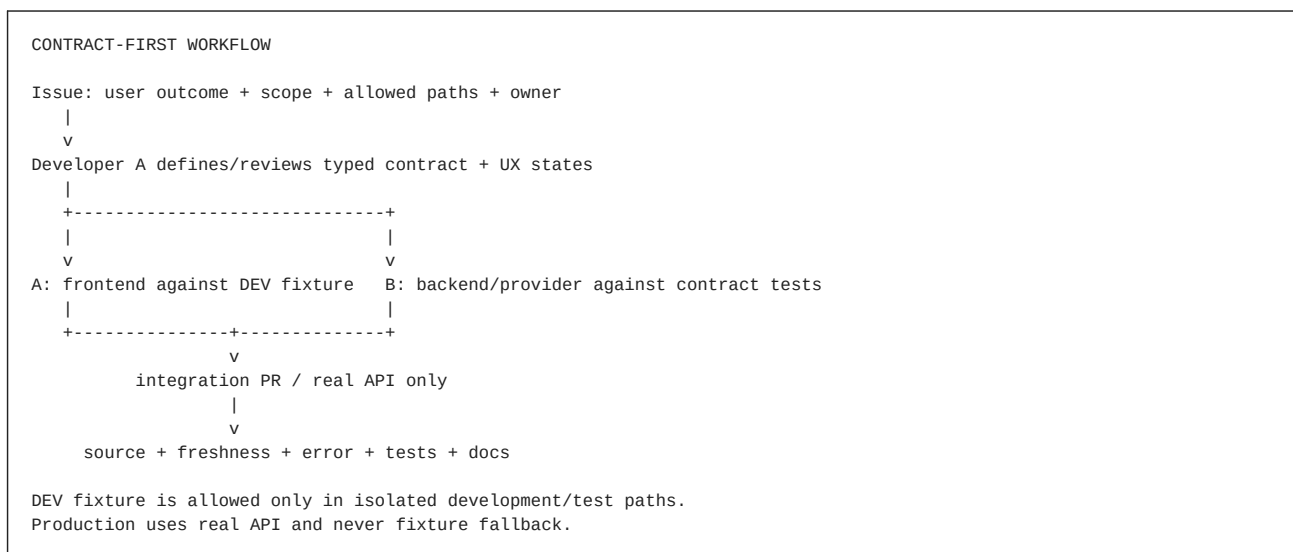
Developer A 已实现的稳定 backend 模块保持现有 owner。不要为了职责表整齐而迁移、改名或重写。新的功能按新职责划分；跨 owner 改动必须有 Issue、contract 和 review。

图: REPOSITORY OWNERSHIP



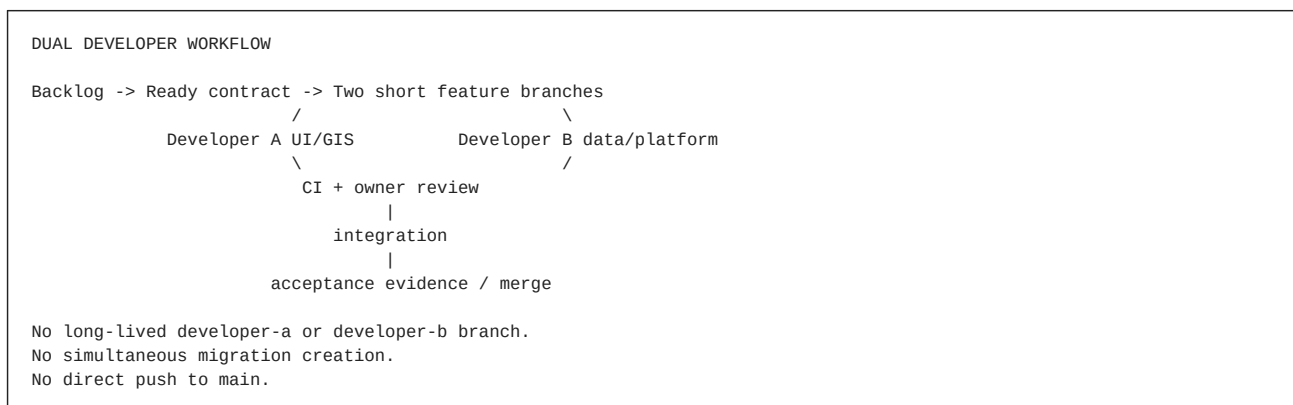
9.3 契约优先的并行工作流

图: CONTRACT-FIRST WORKFLOW



9.4 双人开发工作流

图: DUAL DEVELOPER WORKFLOW



10. 当前仓库与开发状态

10.1 审计快照

本轮审计基线为 main 的 48076ce feat: add real-data status UI (#15)，随后完成并验证 Phase 2 收口变更。仓库目录以真实结构为准，没有为符合旧规划而创建平行目录。

领域	当前证据	评估
Repository	root docs/config; apps/api、apps/web、infra、scripts	coherent modular monolith
后端	FastAPI routes、services、repositories、providers、typed contracts	已实现 foundation + Phase 2 domain modules
Database	Alembic 0001-0006; PostGIS geography/indexes	已实现; migration ownership must be serialized
前端	React 19 + TS 6 + Vite; minimal source/status surface	Phase 2 status UI only; no map or 数据探索器
Infra	Dockerfiles、Compose PostGIS/Redis/API/Web、Nginx	已实现 local foundation; production hardening pending
CI	Ruff、mypy strict、pytest/coverage、Prettier、ESLint、Vitest、build、Gitleaks	已实现
Locks	uv.lock、package-lock.json	已实现
Documentation	source verification、ADRs、phase records、risk/governance	strong evidence base; master PDF was stale V1.0
PDF source	only V1.0 binary was present	V2.1 introduces maintainable Markdown source and reproducible build script

10.2 当前系统状态

图：CURRENT SYSTEM STATE - 2026-09-18

CURRENT SYSTEM STATE - 2026-09-18 IMPLEMENTED - Engineering foundation + CI + Compose + PostGIS migrations - Provenance / source versions / ingestion runs / quality issues - Official bounded imports: UN/LOCODE, WPI, USGS, Open-Meteo, MarineCadastre - APIs: health, system status, data sources, ports, earthquakes, ocean forecast - Minimal data/source status web UI - Reproducibility manifest export + complete quality/Compose/smoke gate POST-PHASE-2 FOLLOW-UP - manual browser visual, responsive and accessibility review - Data Explorer + NO COVERAGE / MODEL DATA user semantics PLANNED - Cesium/MapLibre spatial shell, region workspace, live AIS, history playback, analytics, risk, advanced visualization, evidence-first intelligence
--

10.3 API 清单

当前 FastAPI 暴露：/health/live、/health/ready、/system/status、/data/sources、/ports、/earthquakes 和 /ocean/forecast。其中 /health/ready 当前只报告进程级 ready，不探测数据库；实际依赖状态在 /system/status。这不是 Phase 1 失败，但属于 hardening backlog，需要保持文案准确。

11. Phase 0 回顾

状态：COMPLETED。不重做 Phase 0。V2.1 retrospective 只检查并修正以下内容：

审查项目	结果
Project positioning	非商业、学习研究、GitHub Portfolio、非导航边界已明确
Real data principle	已成为仓库永久规则；没有允许生产伪造的 fallback
数据授权	来源文档和 redistribution gate 已存在；WPI/AISStream 仍需复核

审查项目	结果
海事术语	正文保持海事语义；参考视频航空语义不迁移
历史 AIS 覆盖	明确 MarineCadastre 仅美国水域、历史、非完整覆盖
实时 AIS 计划	保持 Phase 4，当前不得声明 LIVE GLOBAL AIS
风险措辞	使用 indicator / rule hit / requires review，不推断违法、危险或意图
AI 边界	evidence-first，模型不得生成确定性数值
GitHub 定位	公开作品集但不假装完成或生产可用
双人协作	Developer A 65%-70%；Developer B 30%-35%；已有所有权优先
UI 基线	Oceanic Spatial Intelligence Command Center + map-first + restrained motion
功能/数据覆盖	本文档新增双矩阵和明确状态词典

Retrospective 新增交付物：功能覆盖矩阵、数据覆盖矩阵、创新路线图、Collaboration Baseline、UI Design Baseline。

12. Phase 1 工程加固

状态：COMPLETED，Engineering Hardening Review 持续。禁止重新初始化 React、FastAPI、PostgreSQL、Redis 或 Docker。

能力	当前状态	加固动作
TypeScript strict	已实现 via project tsconfig/build	保持；新 GIS 类型纳入相同门禁
Python type checking	mypy strict implemented	保持；provider/worker 不得绕过
lint / format	Ruff、ESLint、Prettier implemented	禁止 feature PR 全项目格式化
unit/integration tests	pytest、Vitest、PostGIS integration evidence	增加 browser E2E、Redis、地图交互和性能测试
CI / secret scan	GitHub Actions + Gitleaks implemented	增加 dependency/container/security checks as phases require
structured logging	structlog + correlation ID implemented	增加 ingestion/provider metric context
health endpoint	live/ready + system status exist	明确 /health/ready 依赖语义或保持进程级并改名/文档化
environment isolation	typed settings + .env.example	保持 keys server-side；前端无 provider secret
Docker reproducibility	API/Web images + Compose	添加 image scanning、release digest/SBOM later
dependency locking	uv + npm locks	保持依赖引入理由与 license review

Phase 1 不因新开发者加入而重建。任何缺口作为独立 hardening issue，不与 Phase 3 功能 PR 混合。

13. Phase 2 完成与后续工作

状态：COMPLETED。docs/26-phase-2-gate-verification.md 已记录最终自动化、迁移、Compose、真实查询和 manifest export 证据。该结论不自动授权 Phase 3；正式启动仍需 owner 明确批准。

13.1 已实现

- source catalog、source version、ingestion run、quality issue、freshness/cache policy；

- UN/LOCODE、WPI、USGS、Open-Meteo、MarineCadastre 的真实受限导入；
- checksum、raw artifact reference、idempotent/version-aware persistence；
- PostGIS geography 与空间索引；
- /data/sources、/system/status、/ports、/earthquakes、/ocean/forecast；
- minimal real-data status UI；
- internal reproducibility manifest contract；
- WPI/MarineCadastre public redistribution gates；
- test-only fixtures 隔离并标注 TEST DATA。

13.2 门禁证据与后续工作

Completed gate evidence:

- 已完成真实 ingestion run 的 production-container manifest export；
- 已完成 backend/frontend quality gate、一次性 PostGIS migration test、Compose health 和 public query smoke checks；
- 已同步 README、API docs、risk 和 Phase 2 gate record；
- 已确认 production 没有 fixture fallback、fake/random/zero fill；
- 自动化环境没有可用浏览器，因此人工视觉、响应式和可访问性检查作为非阻塞限制保留。

Post-Phase-2 follow-up / Phase 3 input:

- 实现 /data/explorer 的 Port、Earthquake、Marine、Coordinate 基础查询；
- 为无覆盖结果显示 NO COVERAGE，为模型值显示 MODEL DATA；
- Region BBOX 查询和数据覆盖说明；
- 系统健康 对 Redis、provider/latest run 的更完整状态；
- Open-Meteo swell contract 或明确保持为后续字段；
- 自动调度设计和失败重试策略，未实现前继续标为 operator initiated。

Future:

- WPI public records after terms review; canonical port entity resolution; dense environment tiles; historical AIS public queries、tracks、playback。

13.3 当前 Phase 2 所有权

Developer A – Phase 2 Lead	Developer B – Data & Platform
数据源 UI、系统健康 UI、数据探索器、Coordinate/Region Query UI、Design Tokens、状态 Components、Source Badge、Freshness/缓存/Offline/NO COVERAGE、frontend adapters、API contracts、Command Center shell preparation	review current providers、UN/LOCODE/WPI/USGS/Open-Meteo validation、provenance/freshness/cache backend、system health backend、region spatial query、provider contract tests、API tests

Developer A 不需等待全部 backend hardening 才开始 Phase 3 preparation，但准备工作不能被宣传为 Phase 3 已完成。

14. Phase 3 数字地球

状态: NEXT; Phase 2 gate 已通过, 但正式进入仍需 owner 明确批准。

必须: OceanScope Command Center、Cesium globe、MapLibre analytical mode、SceneDirector、Camera presets、层 Registry、区域工作区、Top Bar、Left/Right Rails、Bottom Dock、Port 层、Earthquake 层、Environment 层、来源透镜、Data Confidence UI、Command Palette、URL Workspace 状态、reduced motion、BALANCED/PERFORMANCE。

应当: Global/Region/Port scene presets、linked map/inspector、coordinate readout、responsive drawers、basic chart-map interaction、visual regression and reference-hardware profiling。

Future: cinematic startup、advanced camera tour、GPU particles、3D analytical layers。

图: REGION WORKSPACE FLOW

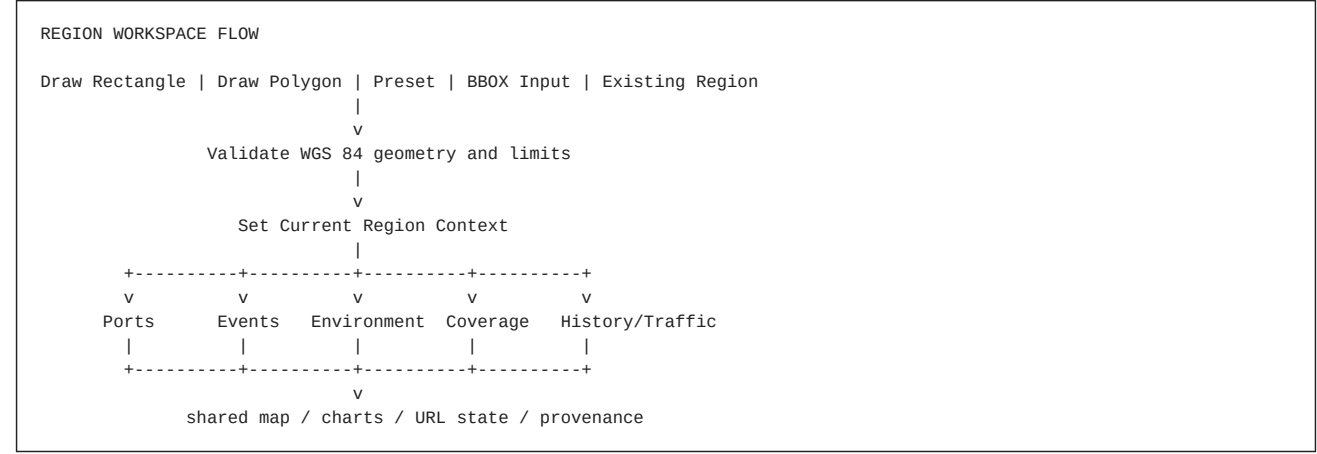
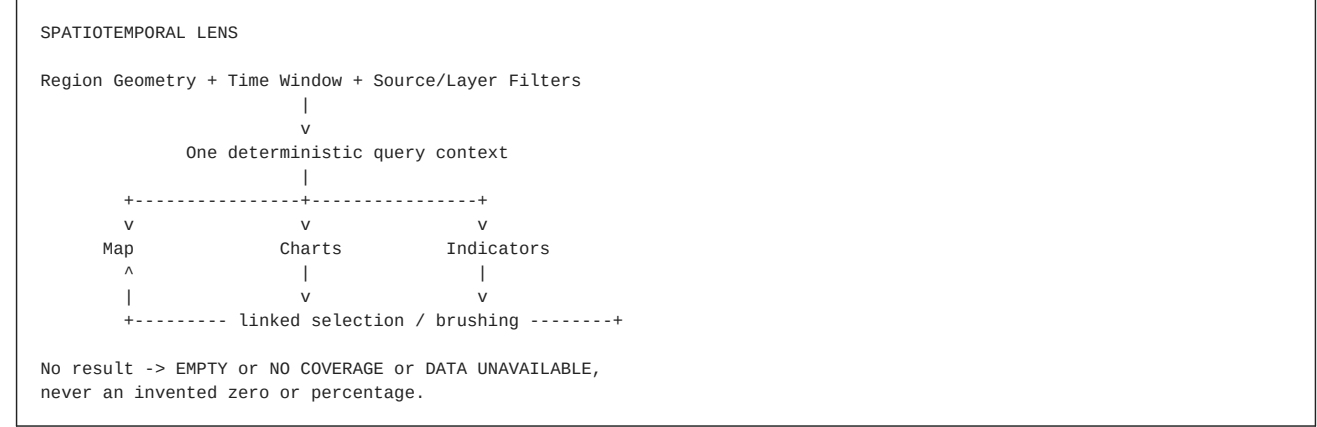


图: SPATIOTEMPORAL LENS



Developer A: 主导 UI/GIS、Cesium/MapLibre、camera、layer registry、HUD、region context、source/confidence lens、command palette、map/chart interaction。

Developer B: BBOX/viewport/PostGIS queries、port optimization、environment proxy、earthquake query、region summary、cache、provider health、backend tests。

15. Phase 4 实时 AIS

目标: 通过后端代理接入真实 AISStream, 形成有边界、可恢复、可观察的实时船舶体验。

必须: terms and rights review、server-side key、AIS adapter、validation/normalization/deduplication、Redis latest state、PostGIS bounded storage、WebSocket gateway、reconnect/backpressure/bounded queue、retention、Vessel Explorer/Detail、search、LOD、track gap、observation/ingestion times、connection UI。

应当: viewport/MMSI filtering、camera follow、recent track、cluster/density、identity conflict display、load/soak/failure tests。

Future: selected-vessel 3D model、multi-provider abstraction、advanced trail animation。

LOD 标准: World 使用 density/cluster; Region 使用 GPU marker; Local 使用 oriented vessel marker; Selected 才显示 heading、track 和可选详细模型。禁止全球渲染数万复杂 3D 船模。

Track 视觉标准: Observed Position = solid point; Observed Track = solid line; Interpolated Segment = lower opacity; Data Gap = dashed/visible gap; Aggregated Flow = thicker separate style ; Analysis Boundary = cyan thin polygon; Warning = amber; Route 不得与 Observed Track 混淆。

Developer A: Vessel Explorer/层/Inspector/Detail/Search、track、cluster、LOD、heading、animation、gap、camera follow、connection UI。

Developer B: AISStream adapter、ingestion、validation、normalization、dedup、Redis/PostGIS、recent track/search backend、WebSocket、reconnect/backpressure/queue/retention。

16. Phase 5 历史智能分析

目标: 把受限的美国水域 MarineCadastre 归档变成可复现的历史回放和交通分析，不扩大数据覆盖声明。

必须: manifest/checksum、streaming import、partition/dedup、track segmentation、historical API、Time Machine、Play/Pause/Seek、1x/5x/20x/60x、dataset/coverage/time/record/unique-vessel/source 显示、density and traffic aggregates。

应当: Traffic Heatmap、Vessel Density、type/speed/hour/day/direction distributions、port vicinity traffic、period comparison、航道/通道分析、chart-map linking、sampling disclosure。

Future: additional compliant archives、export after terms review、longer-term materialized aggregates。

Corridor / Traffic Gate 允许用户绘制虚拟截线或选择航道，统计真实轨迹 crossing count、unique vessels、direction、speed、type、hour distribution 和 trend。覆盖不足时显示 INSUFFICIENT COVERAGE，不能自动编差异百分比。

Developer A: History UI、timeline、playback、heatmap、flow map、Traffic Intelligence、Compare、Spatiotemporal Lens、Corridor UI、chart-map linking。

Developer B: MarineCadastre importer、manifest/checksum、Polars/DuckDB pipeline、partition/dedup、segmentation、historical API、aggregation、traffic/corridor computation。

17. Phase 6 风险与异常

目标: 提供可解释、可复算、需要人工审查的指标，而不是“危险船舶检测器”。

必须规则: Geofence Entry/Exit、Speed Threshold、Course Change、Loitering、Observation Gap、Environment Threshold、Nearby Earthquake。每个结果保存 rule ID/version、threshold、window、supporting observations、source、coverage quality、reason 和 review state。

Allowed language: indicator、rule hit、observation gap、unusual pattern、requires review。禁止在没有权威证据时使用 criminal、illegal、dangerous vessel、smuggling、collision risk 等结论。

环境上下文 将 vessel speed/course 与 wave/current/valid time 对齐，只表达 context/correlation，不宣称环境导致行为。Port Activity Index 只能作为透明 DERIVED metric，公开公式、窗口、输入和版本，不能写成 Official Congestion Index。

Developer A: 风险 Center/层、Geofence UI、Evidence Drawer、事件时间线、Rule Explanation、环境上下文 UI。

Developer B: geofence/speed/course/loitering/gap engines、evidence storage、rule version/recompute、backend calibration support。

18. Phase 7 高级可视化

目标: 在不改变数值与语义的前提下增强多尺度空间分析和演示质量。

必须: GPU heatmap/hexbin/flow、server aggregation、adaptive LOD、legend/unit/range、visual correctness tests、capability detection、performance budgets、accessible fallback。

应当: 3D Data Columns、current particles、scene presets、camera tour、cinematic mode、linked compare view、binary/optimized payloads。

约束: particle animation 不得扭曲物理意义；3D column height 必须对应真实值；任何 density、scale、sampling、range 都可见；reduce-motion 和 PERFORMANCE 模式保留分析意义。

Developer A: 约 80% 主导 GPU visualization、heatmap/hexbin/flow/columns/particles、tour/presets、advanced interaction、visual polish。

Developer B: server aggregation、precomputation、optimized payload、query optimization、cache、profiling。

19. Phase 8 证据智能

目标: 构建 证据优先智能，而不是普通聊天包装器。

用户请求“总结选中区域过去 24 小时情况”时，系统先由 deterministic backend 查询 traffic、environment、events、coverage 和 explainable indicators，生成 Structured Evidence Package；模型只能 summarize、explain、organize，不能自行生成 vessel count、wave height、earthquake count 或 risk count。

Natural Language Spatial Query 属于 研究。模型只解析 region、filter、metric、threshold、time，并由用户确认后执行真实 query。Situation Report 可针对 Port、Region、Vessel 生成 Current 状态、Traffic、Environment、Events、Data Quality、Notable Changes，每个重要结论链接来源。

Developer A: use cases、evidence UX、report/summary presentation、citation and refusal UI、integration/release。

Developer B: structured evidence backend、deterministic query assembly、data access policy、evaluation datasets、cost/latency telemetry。两者共同完成 grounding/security/evaluation review。

20. Phase 9 质量与安全

必须: threat model、SAST/dependency/container/secret scans、API and WebSocket limits、browser matrix、WCAG 2.2 AA review、load/soak/failure tests、PostGIS query regression、migration rollback、backup/restore、incident and disaster runbooks、SBOM。

Acceptance: 无未处理的 critical/high finding；支持浏览器、可访问性、恢复、负载和故障目标有证据；文档与行为一致。Phase 9 不能代替前面各 Phase 的持续测试，它是发布候选的系统级收口。

21. Phase 10 发布

目标: 发布真实、可回滚、成本可控、公开声明准确的第一个生产版本。

必须: terms/attribution review、production config、TLS/DNS/security headers、migrations、smoke/source-state checks、monitoring and budget alerts、backup schedule、rollback rehearsal、release notes、screenshots/demo、known limitations、SECURITY/CITATION/CHANGELOG/third-party notices。

只有 Phase 9 gate 通过、所有公开来源条款适合部署、fresh deployment 验证成功后，才能标记 v1.0.0。任何 planning snapshot、prototype 或 backend-only 能力都不能写成 production feature。

22. 功能覆盖矩阵

功能	用户价值	真实来源	后端	前端	Phase	负责人	测试	当前状态
Command Center	统一空间入口	all visible sources	计划中	计划中	3	A lead / B queries	visual/E2E/perf	计划中
数据源	判断来源与时效	source catalog	已实现	minimal status surface	2	A UI / B backend	API/component	部分实现
系统健康	诊断依赖与状态	runtime probes	API+DB implemented	minimal	2	A UI / B backend	API/component	部分实现
数据探索器	用坐标/条件查询真实数据	ports/USGS/Open-Meteo	three queries implemented	Missing	2	A lead / B spatial	contract/E2E	后端就绪
Port	搜索港口参考记录	UN/LOCODE; WPI internal	bounded search	Missing	2-3	A UI / B optimization	API/GIS/E2E	后端就绪
Region	共享空间分析上下文	multi-source	Missing	Missing	3	A context / B query	geometry/E2E	计划中
Environment	检查模型海况	Open-Meteo	point query subset	Missing	2-3	A UI / B provider	unit/API/GIS	后端就绪
Vessel	船舶搜索与详情	AISStream later	Missing	Missing	4	A UI / B backend	stream/E2E/load	计划中
Live AIS	实时船舶态势	AISStream	Missing	Missing	4	A map / B worker	contract/stack	计划中
History	受限美国水域回放	MarineCadastral	internal import only	Missing	5	A UI / B pipeline	reproducibility/perf	部分实现
Traffic	密度、组成、趋势	historical/live AIS	Missing	Missing	5	A UI / B aggregate	numeric/perf	计划中
Corridor	截线流量统计	trajectory data	Missing	Missing	5	A UI / B compute	geometry/coverage	计划中
Compare	区域或时段对比	deterministic APIs	Missing	Missing	5	A lead / B aggregate	equivalence/E2E	计划中
风险	可解释规则指标	AIS/events/environment	Missing	Missing	6	A UI / B rules	boundary/recompute	计划中
来源透镜	当前画面来源与覆盖	provenance	metadata exists	Missing	3	A lead / B metadata	UI/contract	计划中
Data Confidence	区分无船与无数据	health/age/density	Missing	Missing	3-6	A UI / B formula	calibration/UX	计划中
Evidence AI	基于证据解释	structured evidence	Missing	Missing	8	A product / B evidence	grounding/security	研究

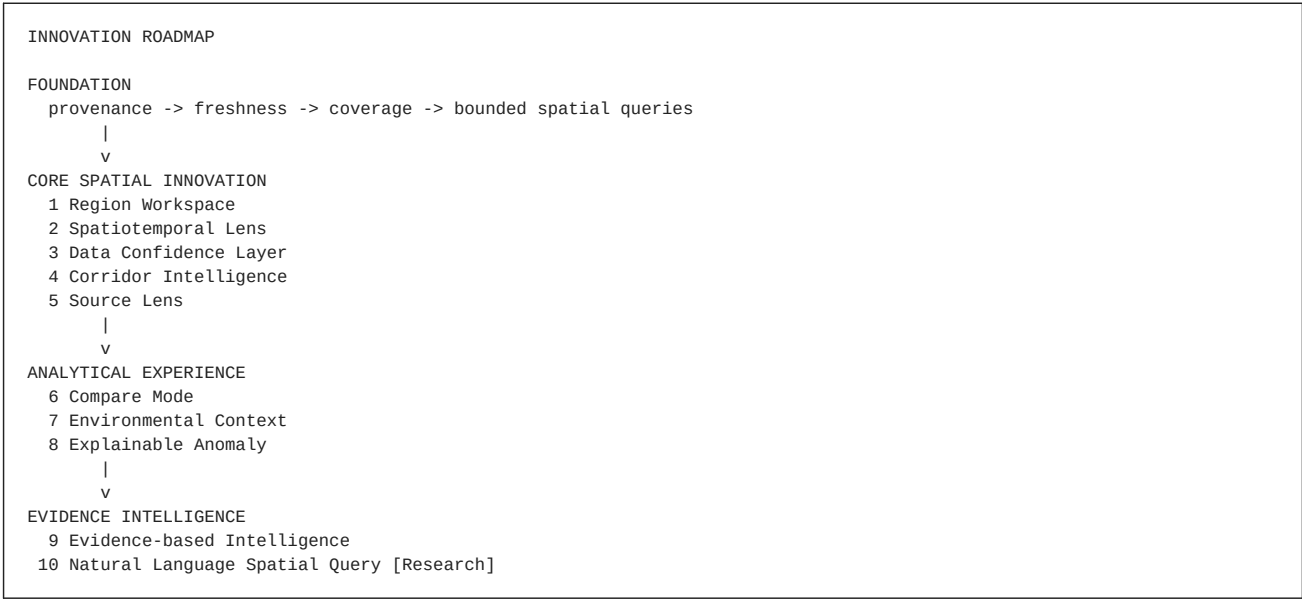
23. 数据覆盖矩阵

数据集	提供方	地理覆盖	时间覆盖	类型	更新	授权 / 条款	缓存	使用模块	局限
UN/LOCODE	UNECE	global transport locations	release snapshot 2025-1 in verification	reference	release-based	official terms; public rows allowed by current catalog	400-day max policy	ports/data	not every entry is a port; coordinates may be absent
World Port Index	NGA	global named ports	content-addressed snapshot	reference	official publication/service	attribution required; redistribution remains unreviewed	180-day max policy	internal ports/status	not navigation authoritative; public records blocked
Earthquake GeoJSON	USGS	global events in selected feed	imported past-hour snapshots	event / near-real-time summary	about one minute feed updates	public-domain USGS policy with attribution	1-hour max	events/data	feed revisions; not historical completeness or tsunami prediction
Marine Forecast	Open-Meteo	requested model grid points	imported hourly forecast window	MODEL DATA	model-dependent, commonly 6-24 h	free endpoint non-commercial; CC BY 4.0 attribution	48-hour max	ocean/data	model/coastal uncertainty; current contract lacks swell
Historical AIS	NOAA MarineCadastral	United States waters only	selected dated archives, bounded slice	historical	archive-based	current redistribution recorded restricted	checksum-pinned cache	internal history	receiver gaps; capped sample; not global or complete
Live AIS	AISStream	provider-defined subscription bounds	future live stream	realtime	streaming	must reverify display/cache/retention rights	not defined	vessels/live	no current implementation, no SLA or durable replay claim

24. 创新路线图

创新以解决真实分析问题为标准，不以使用多少 AI 或视觉效果为标准。

图：INNOVATION ROADMAP



24.1 数据置信度层

Data Confidence 解决 NO VESSEL 与 NO DATA 不同的问题。初始等级可以是 HIGH / MEDIUM / LOW / NO COVERAGE, 依据 source availability、data age、observation density、provider health 和 known coverage。公式、阈值、窗口、版本与输入必须公开；在没有验证前只显示诊断维度，不产生看似权威的综合分数。

24.2 来源透镜

开启后突出 provider、coverage、last update、data age、cache、quality、license/attribution。用户应能从当前地图直接回答“画面是谁的数据、何时有效、是否缓存、能否用于公开展示”。

24.3 事件时间线

统一事件类型：Earthquake、提供方 Offline/Delayed、Geofence、Anomaly Indicator、Data Gap、System Event、future Intelligence Report。点击事件跳转到 location、time 和 context，并保留来源和证据。

24.4 URL 工作区状态与场景预设

在没有账号系统时，将 camera、region、layers、time、filters、selected entity 编码到 URL。Scene Presets 只保存 scene + layer configuration，包括 Global Overview、Port Intelligence、Live Traffic、Historical Playback、Ocean Environment、风险 Review、Traffic Analysis；preset 不得包含 fake data。

25. 测试策略

25.1 质量层

层	Required evidence
Static	Ruff format/lint、mypy strict、ESLint、Prettier、TypeScript build、secret scan
Unit	时间、单位、坐标、角度、状态、去重、版本、边界、错误语义
提供方 contract	schema drift、HTTP failure、limits、terms metadata、no zero-fill、fixture isolation
Database	migrations、upgrade/downgrade、PostGIS SRID/index/query、idempotency、redistribution gate
API	bounds、pagination、problem+json、freshness/cache/no coverage、provenance
前端	loading/empty/error/offline/delayed/cached/live/no coverage/model data、keyboard/responsive
E2E	coordinate query、region selection、map/detail/link state、history/risk flows by phase
Visual	screenshots across desktop/tablet/mobile、text overlap、attribution、contrast、reduced motion
Performance	viewport cancellation、payload、query latency、FPS/memory、stream burst/backpressure
Reproducibility	checksum -> manifest -> import -> query -> chart/claim trace

25.2 完成检查命令

每个任务至少运行相关 checks；共享或 gate 任务运行 python scripts/check.py、git diff --check 和配置的 secret scan。数据库集成测试只能使用明确命名的 disposable test database。任何测试跳过必须报告原因，不能把“未运行”写成“通过”。

地图可视化还必须检查：数据点、线、面、柱、粒子、聚合与数值一致；单位和 legend 正确；缩放和时间行为可解释；降级不改变核心意义。

26. 安全

- API keys 只在服务器端 SecretStr/环境配置中存在，不进入浏览器 bundle、日志、截图、Issue 或 fixture。
- 外部输入执行大小、时间、空间、分页、几何复杂度和内容类型限制；URL 和 provider endpoint 使用 allowlist/固定 adapter。
- SQL 使用参数化 repository 查询；空间查询必须有 bounds 和限额。
- CORS、headers、WebSocket origin/auth/rate/backpressure 在对应 Phase 配置和测试。
- raw archives、database volumes、local caches、personal paths 和 restricted data 不提交仓库。
- public query 必须经过 license/redistribution gate；内部可用不等于可公开。
- Intelligence 不接收未经批准的 restricted raw data、secrets 或不可信文本指令；外部文本视为数据而非指令。
- release 前完成 container scan、SBOM、backup/restore、incident response 和 secret rotation rehearsal。

27. GitHub / Codex workflow

27.1 分支与 PR 规则

禁止长期 developer-a / developer-b 分支。使用短生命周期功能分支：ui/*、gis/*、api/*、data/*、ais/*、history/*、risk/*、infra/*、test/*、docs/*、contract/*、fix/*。

main 禁止直接 push。每个 feature 经过 branch -> PR -> CI -> owner review -> merge。PR 不得顺手改无关文件、全项目 format、rename 大量目录、修改另一 owner 模块或进行无关大型 refactor。shared file 使用独立小 PR。

数据库 migration 不能由两人同时创建。Developer B 可以提出 schema change，最终 migration 由 Developer A 创建或 review，避免 Alembic branch conflict。

27.2 Codex 开始协议

每次 Codex 开始任务先读取：AGENTS.md、current branch、git status、Issue Scope、Allowed Paths、Forbidden Paths。完成前运行 format、lint、typecheck、tests、git diff --check 和已配置 secret scan；报告 changed files、tests、limitations。禁止 unrelated refactor、cross-owner change、global formatting、silent architecture change、secret commit 和 fake production data。

27.3 小型 PR 约定

每个 Issue 明确：user outcome、owner、scope/non-scope、allowed/forbidden paths、API/data contract、source/coverage、UI states、acceptance evidence、risk、rollback。Contract change 单独 PR 或先合并；前端可在隔离 DEV fixture 上并行，production 只能连接真实 API。

28. 风险登记

风险	可能性 / 影响	控制措施	负责人 / 门禁
AIS outage / no replay	High / High	reconnect、gap labels、bounded queue、cache semantics、no invented positions	B / Phase 4
API rate limit / schema drift	Medium / High	typed adapters、bounds、backoff、schema tests、version pinning	B / every source
数据授权 / redistribution	Medium / Critical	terms review、catalog gate、attribution、block public records	A decision + B evidence
Historical data volume	High / High	bounded region/time/cap、streaming、partition、benchmarks	B / Phase 5
GPU/browser performance	Medium / High	LOD、capability detection、modes、2D fallback、profiling	A / Phase 3+
Secret leakage	Low / Critical	server-only keys、Gitleaks、redaction、rotation	shared / CI+release
Data freshness confusion	Medium / High	controlled states、age、source-specific policy、no silent fallback	shared / Phase 2
AI hallucination	High / High	deterministic evidence、citations、schemas、refusal、evaluation	shared / Phase 8
Merge conflict	Medium / Medium	ownership、allowed paths、small PR、short branches	shared / continuous
Contract drift	Medium / High	contract-first PR、schema tests、versioning、A contract / B impl integration check	
Duplicate implementation	Medium / Medium	已有所有权优先、issue inventory、owner review	A / planning
New developer onboarding	Medium / Medium	module map、runbook、starter issue、paired contract review	A / current
Codex unrelated changes	Medium / High	AGENTS rules、allowed/forbidden paths、diff review	task owner / every PR
前端/backend mismatch	Medium / High	typed contract、fixture schema、contract tests、same-PR integration	shared / Phase 2+
Migration conflict	Medium / High	one migration author at a time、A create/review、serialized PR	A / database
No coverage interpreted as zero	High / High	explicit NO COVERAGE、confidence layer、coverage tests	shared / Phase 2+
类型1 data treated as observation	Medium / High	MODEL DATA label、valid time/model/source/warning	shared / ocean UI

29. 决策日志

ID	决策	状态 / 理由
D-01	Modular monolith is default	Accepted; 当前规模不支持提前微服务化
D-02	PostGIS for spatial operations	Accepted; geography/WGS 84 boundary and metric correctness
D-03	Real-data-first; no production fixture fallback	Accepted; 永久规则
D-04	Phase 0 and Phase 1 remain completed	Accepted; 不因新成员或文档升级重建
D-05	Phase 2 Real Data Foundation gate passed	Accepted; docs/26 记录验收证据, 人工浏览器检查为非阻塞后续项
D-06	Developer A remains Project Lead, 65%-70%	Accepted; 保护产品/架构连续性
D-07	Developer B owns meaningful data/platform modules, 30%-35%	Accepted; 支持真正并行而非辅助角色
D-08	已有所有权优先	Accepted; 避免无价值迁移与冲突
D-09	Contract-first + small PR + no direct main push	Accepted; 双人协作基线
D-10	MarineCadastre means U.S.-water historical AIS only	Accepted; 禁止全球历史覆盖声明
D-11	AISStream remains Phase 4	Accepted; 条款与真实接入前不宣称 live global AIS
D-12	OceanScope Command Center is Phase 3 primary surface	Accepted; map-first 55%-65% viewport
D-13	Innovation order follows coverage and provenance	Accepted; Region/Time/Confidence before AI
D-14	PDF V2.1 source is Markdown with reproducible ReportLab build	Accepted; 旧仓库只有二进制 V1.0, 无源文件

附录 A：设计 Token

Token	值	含义
--bg-space	#02060D	space background
--bg-deep	#050B14	main dark canvas
--surface-1	#071421	base surface
--surface-2	#0A1929	secondary surface
--surface-elevated	#0D2236	elevated panel
--surface-glass	rgba(7, 20, 33, 0.78)	readable glass
--border-subtle	rgba(75, 170, 220, 0.20)	low emphasis border
--border-active	rgba(57, 216, 255, 0.60)	selected border
--cyan	#39D8FF	selected / active / observation
--blue	#4C7DFF	normal spatial data
--blue-strong	#245EEB	high emphasis normal data
--green	#42E6A4	healthy
--amber	#F4B942	warning / delayed
--red	#FF5A6B	critical / offline
--violet	#A878FF	derived / model / analysis
--text-primary	#E9F7FF	primary text
--text-secondary	#95AEC1	secondary text
--text-muted	#637D91	muted text

颜色必须具有语义，不能为了漂亮随机分配。所有状态同时使用文字、颜色和必要的形状/图标。

附录 B：状态词汇

状态	用户含义	必需 UI 证据
LIVE	当前 freshness policy 内可用	source、effective time、last update
CACHED	使用政策内已验证副本	cache label、age、original source/version
DELAYED	数据超出正常更新但仍在可用窗口	delay/age、warning
OFFLINE	无可接受当前或缓存数据	DATA UNAVAILABLE、last attempt/error summary
NO COVERAGE	来源不覆盖请求空间/时间	coverage boundary/reason; 不得显示 0
MODEL DATA	数值模型结果	model、valid time、grid/source、uncertainty
DERIVED	算法或规则结果	formula/version/input/window
TEST DATA	测试专用	isolated path and visible label; never production fallback

附录 C：审计证据与待确认事项

C.1 已检查证据

- Git branch/status and latest 20 commits;
- root README、AGENTS、CONTRIBUTING、lockfiles、environment template;

- `.github/workflows/ci.yml` and repository templates;
- FastAPI routes, services, repositories, providers, contracts and Alembic 0001-0006;
- React source/status UI and component tests;
- Dockerfiles, Compose, Nginx and local check script;
- Phase 1 verification and Phase 2 source/query/freshness/manifest/gate records;
- V1.0 PDF (28 pages, ReportLab 生成, 无可维护源文件);
- 参考视频 (110.4 s, 1280 x 592), 仅提取布局、镜头、空间高亮和 HUD 结构特征。

C.2 仍需人工确认

1. WPI 当前版本的公开再分发条款和 attribution;
2. AISStream public display、cache、retention、redistribution、rate/connection limits;
3. 首个 Phase 4 live AIS demo region 与数据保留预算;
4. Phase 3 map tile/terrain provider、terms、成本和 attribution;
5. Phase 2 支持浏览器的手工视觉/响应式/可访问性验收;
6. Data Confidence 的公式、阈值和公开解释方式;
7. Developer A/B 的 GitHub CODEOWNERS 账号映射;
8. production hosting、budget ceiling、domain、monitoring and backup owner。

C.3 下一步建议

Phase 2 gate 已关闭。下一步由 owner 明确批准 Phase 3 后, 再由 Developer A 在独立 branch 开始 design tokens、Command Center shell、Cesium proof-of-concept、层 Registry contract 和 区域工作区 interaction spec; Developer B 可以实现 BBOX/viewport/region-summary contract。浏览器视觉验收、数据探索器、NO COVERAGE 和 MODEL DATA 用户语义继续作为明确的后续工作, 不得被误写为已实现。

附录 D: 官方来源

- AISStream documentation: <https://aisstream.io/documentation>
- NOAA MarineCadastre AIS: <https://marinecadastre.gov/ais/>
- MarineCadastre AccessAIS: <https://marinecadastre.gov/accessais/>
- UNECE UN/LOCODE publications: <https://unlocode.unece.org/publications/>
- NGA World Port Index: <https://msi.nga.mil/Publications/WPI>
- Open-Meteo Marine API: <https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api>
- Open-Meteo terms: <https://open-meteo.com/en/terms>
- USGS GeoJSON feeds: <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/geojson.php>

这些链接是审计时使用的官方入口。集成或公开发布前必须重新核对当前 terms、limits、schema、attribution 和 redistribution rights; 文档链接本身不构成授权。